

成 绩	
教师签字	

通 信 工 程 学 院

实 验 报 告

(第 一 ~ 八 次 实 验)

实验题目: 模拟电子电路实验

班级: 202249 姓名: 孟德昭 学号: 20220219

实验日期: 2023 年 12 月 1 日



1. 实验一：晶体管共射级单管放大器

实验任务：

实验目的：

- 1、学会放大器静态工作点的调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响。
- 2、掌握放大器电压放大倍数，及最大不失真输出电压的测试方法。
- 3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

实验内容：

1、测量静态工作点

接通电源前，先将 R_W 调至最大，函数信号发生器输出旋钮旋至零。

接通+12V电源，调节 R_W ，使 $I_C = 2.0mA$ ；用直流电压表测量 U_B 、 U_E 、 U_C 及用万用电表测量 R_{B2} 值，记入表格。

2、测量电压放大倍数

在放大器输入端加入频率为1KHz的正弦信号 U_i ，调节函数信号发生器的输出旋钮使 $U_i = 100mV$ ，观察放大器输出电压 U_o 的波形，在波形不失真条件下测量 U_o 的值，用双踪示波器观察 U_o 和 U_i 的相位关系。

3、观察静态工作点对电压放大倍数的影响。

置 $R_C = 2.4K\Omega$ ， $R_L = \infty$ ， U_i 适量，调节 R_W ，用示波器监视输出电压波形，在 U_o 不失真条件下，测量数值 I_C 和 U_o 的值。

实验数据

测量值				计算值		
$U_B(V)$	$U_E(V)$	$U_C(V)$	$R_{B2}(K\Omega)$	$U_{BE}(V)$	$U_{CE}(V)$	$I_C(mA)$
2.77	2.09	7.55	39.0	0.68	5.46	2.004

$I_C = 2mA$

$$V_{BE} = V_B - V_E$$

$$V_{CE} = V_C - V_E$$



实验记录:

		$I_c = 2\text{mA}$	$U_i = 10\text{mV}$		
$R_L(\text{k}\Omega)$	$U_o(\text{V})$	A_V	观察记录一组 U_o 和 U_i 波形		
∞	0.56	-5.60			
$2.4\text{k}\Omega$	0.28	-2.82			

$I_C (\text{mA})$	$U_{CE} (\text{V})$	U_o 波形	失真情况	工作状态
0.32	1.84		截止失真	截止状态
2.0	1.128		不失真	正常作
2.939	0.978		饱和失真	饱和区

实验分析

1. 由输入电压与输出电压的波形可知, 共射放大电路输入电压 U_i 与输出电压 U_o 的相位相反。

2. 静态工作点的选取对于电路工作状态影响密切, 不适当的静态工作点会导致波形失真。

3. 实验所得测量值与实际值存在一定误差, 由于计算时各元件选取的均为理想, 而实际中电路本身就会产生一定的损耗。

实验体会

通过本次实验, 我深刻理解了晶体管共射极单管放大器的工作原理和电路设计。同时, 我学会了如何使用示波器等仪器进行测量和调试, 提高了实际操作能力。



实验二：射极跟随器

实验记录：

实验目的

1. 掌握射极跟随器的特性和测试方法
2. 进一步学习放大器各项参数测试方法

实验内容

1. 静态工作点调整

接通+12V电源，在B点加入 $f=1\text{kHz}$ 正弦信号 U_i ，输出端用示波器监视，反复调整 R_w 及信号源的输出幅度，使在示波器的屏幕上得到一个最大不失真输出波形，然后置 $U_i=0$ ，用直流电压表测量晶体管各电极对地电位，在整个测试过程中应保持 R_w 值不变。

2. 测量电压放大倍数 A_v

接入负载 $R_L=1\text{k}\Omega$ ，在B点加入 $f=1\text{kHz}$ 正弦信号 U_i ，调节输入信号幅度，用示波器观察输出波形 U_o ，在最大不失真情况下，用万用表测量 U_i 、 U_L 值

3. 测试跟随特性

接入负载 $R_L=1\text{k}\Omega$ ，在B点加入 $f=1\text{kHz}$ 正弦信号 U_i ，逐渐增加信号 U_i 幅度，用示波器监视输出波形直至输出波形达最大不失真，测量对应 U_L 值。

实验数据

$U_E(\text{V})$	$U_B(\text{V})$	$U_C(\text{V})$	$I_E = \frac{U_E}{R_E}(\text{V})$
6.592	7.423	12.004	2.503



实验记录:

$R_L (k\Omega)$	$U_i (V)$	$U_L (V)$	$A_V = \frac{U_L}{U_i}$
∞	4.324	4.264	0.991
1	0.992	0.465	0.471

$U_i (V)$	1.20	1.04	0.83	0.59
$U_L (V)$	1.19	1.03	0.82	0.58

实验分析

1. 射极跟随器输入电阻高, 输出电阻低
2. 射极跟随器的电压放大倍数小于且接近1, 且为正值。
这是电压深度负反馈的结果。
3. 但它的射极电流仍比基极电流大 $(1+\beta)$ 倍, 所以它具有一定的电流放大和功率放大作用。

实验心得

通过本次实验, 我深入了解了射极跟随器的工作原理和电路设计, 掌握了放大器各项参数调试方法。同时, 我也学会了如何使用示波器等仪器进行测量和调试。



实验三：模拟运算电路

实验记录：

实验目的：

研究由集成运算放大器组成的比例、加法、减法、和积分等基本运算电路的功能。

了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题。

实验内容

1. 反相比例运算电路

1) 连接实验电路, 接通 $\pm 12V$ 电源, 输入端对地短路, 进行调零。

2) 输入 $f=100Hz$, $U_i=0.5V$ 的正弦交流信号, 测量相应的 U_o 的幅值, 并用示波器观察 U_o 和 U_i 的相位关系。

2. 积分运算电路。

将电阻 R_f 换成电容, 输入正弦波和方波信号, 用示波器观察 U_i 和 U_o 的对应关系。

3. 同相比例运算电路

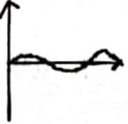
与1的实验步骤相同

4. 电压跟随器

填表分析电压跟随特性。

实验数据

反相：

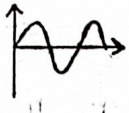
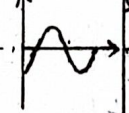
$U_i(V)$	$U_o(V)$	U_i 波形	U_o 波形	A_v	
0.5043	5.043			实验值	计算值
				-10.00	-10.00



实验记录:

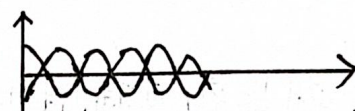
	$U_i(V)$	U_o 实际值 (V)	U_o 理论值 (V)
电压跟随器	0.5183	0.5171	0.5183
	0.3008	0.3031	0.3008

同相

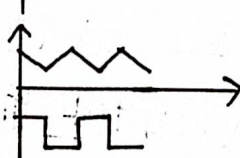
$U_i(V)$	$U_o(V)$	U_i 波形	U_o 波形	A_v	
0.304	3.345			实测值	计算值
				11.02	11.00

积分运算电路:

正弦波



方波



实验分析

1. 理论计算和实测数据相比较, 实测数据与理论计算结果相比存在较小误差, 可能由实验存在不当操作, 或实验仪器测量本身存在误差, 环境有干扰等因素:

实验心得:

本次实验让我深入了解模拟运算电路的工作原理和设计方法, 通过实践掌握了运算放大器的使用方法和调试技巧, 同时也锻炼了我的动手能力和实验操作技能, 为以后学习打下了坚实基础.



实验四：正弦波振荡电路

实验记录：

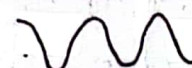
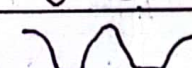
实验目的

- 1、学会RC正弦波振荡器的组成及其振荡条件
- 2、学会测量、调试振荡器

实验内容

- 1、接通±12V电源，调节电位器 R_W ，使输出波形从无到有，从正弦波到出现失真。描绘 U_o 的波形，记下临界起振，正弦波输出，及失真情况下的 R_W 值，分析负反馈强、弱对起振条件及输出波形的影响。
- 2、调节电位器 R_W ，使输出电压 U_o 幅值最大且不失真，用交流毫伏表分别测量输出电压 U_o ，反馈电压 U_+ 和 U_- ，分析研究振荡的幅值条件。
- 3、用示波器或频率计测量振荡频率 f_o ，然后在选频网络的两个电阻 R 上并联同一阻值电阻，观察记录振荡频率变化的情况，并与理论值进行比较。
- 4、断开二极管 D_1, D_2 ，重复2的内容，将测试结果与2进行比较，分析 D_1, D_2 的稳幅作用，(如果不能得到正弦波，请分析作用)。

实验数据

U_o 波形状态	$R_W (k\Omega)$	$R_f (k\Omega)$	U_o 波形
不起振	0.0034	17.016	—
刚起振	3.004	20.058	
最大不失真	3.668	20.576	
失真	11.298	27.752	

$U_o (V)$	$U_+ (V)$	$U_- (V)$
7.702	2.289	0.546

$R (k\Omega)$	$f_o (kHz)$	f_o 理论值 (kHz)
10	1.581	1.592
10/20	2.368	2.387

$U_o (V)$	$U_+ (V)$	$U_- (V)$
7.654	0.353	0.362



实验记录:

实验分析: 1. 调整反馈电阻 R_f 使电路起振且波形失真最小, 如不能起振则说明反馈太强。应适当加大 R_f , 如失真严重, 应适当减小 R_f 。
2. 改变选频网络的参数 C 或 R , 即可调节振荡频率, 一般采用改变电容作为频率量程切换, 而调节 R 作为量程内的频率细调。

实验心得:

通过本次实验我深入了解了正弦波振荡电路的工作原理和设计方法。在实验中我学会了如何调整电阻、电容等参数来获得稳定的频率和振幅, 锻炼提高了动手能力与实验操作技巧。

实验五 EDA应用—场效应管放大电路

实验目的

1. 掌握EWB仿真软件的使用
2. 学习共源级放大电路的静态、动态指标的测试方法。

实验内容

1) 在仿真软件中, 连接电路

2) 通过直流扫描分析方法测量2N7000的转移特性, 其中直流电源 V_1 为被扫描电压, 节点2为输出, 由于源极电阻为 $1k\Omega$, 因而其电压可表示源极电流; 仿真得到测试所得转移特性曲线, 列出测试数据。通过测试结果分析2N7000的开启电压 $U_{GS(th)}$, I_{D0} 。

3) 在仿真软件中, 按照图3-2连接电路。

4) 在 R_{g2} 分别等于 $6M\Omega$ 和 $6.1M\Omega$ 的情况下, 分别通过仿真得到 U_{GSQ} , U_{DSQ} 和 U_o 的测试结果, 用万用表测试 U_{GSQ} , U_{DSQ} , 从示波器中读出 U_o 的峰值。



实验记录:

实验数据

输入电 压峰值 U_{ip}/mV	R_{g2} $/m\Omega$	U_{GSQ} $/V$	U_{DSQ} $/V$	漏极 电流 I_{DQ}/mA	输出 电压 U_o/mV	电压 放大 倍数 A_v
10	6	2.137	5.58	0.942	-978.88	-71
10	6.1	2.107	9.27	0.573	-734.53	-52

实验心得

通过本次实验,我深入了解了场效应管放大电路的工作原理和设计方法,掌握了EDA软件的使用,同时也发现并排除了一些问题,对未来的学习很有帮助。

实验六 EDA应用——多级放大电路

实验目的

1. 作真虚拟实验与传统实验教学相结合
2. 了解直接耦合放大电路静态工作点的特点
3. 掌握直接耦合放大电路动态参数分析方法
4. 熟悉掌握差动放大电路动态参数的测试方法

实验内容

- (1) 调整电路的静态工作点,使电路在输入电压为零时输出电压也为零,用直流电压表测 Q_2 、 Q_3 集电极静态点位
- (2) 测试电路的电压放大倍数,输入电压是峰值为2mV的正弦波,从示波器可读出输出电压的峰值,由此得电压放大倍数。
- (3) 测试电路的共模抑制比,加共模信号,从示波器可读出输出电压的峰值,得共模放大倍数,从而得共模抑制比。



实验记录: 静态工作点的调试结果

$R_{a1}/k\Omega$	10	9.8	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2
U_{OQ1}/V	10.867	10.887	10.897	10.906	10.916	10.926	10.936	10.934
U_{OQ2}/mV	-4.747	-5.102	-5.280	-5.557	-5.635	-5.813	-5.992	-5.956

电压放大倍数的测试结果

输入差模信号 电压峰值/mV	第一级输出 电压峰值/mV	第一级差模 放大倍数	第二级输出 电压峰值/mV	第二级电压 放大倍数	整个电路的 电压放大倍数
2	37.109	18.155	740.000	19.90	370.000

共模放大倍数的测试结果

输入共模信号 电压峰值/mV	第一级输出 电压峰值/ μV	第二级输出 电压峰值/ μV	第一级共模 放大倍数	整个电路的 共模放大倍数	共模抑制比
1	0.154	2.659	1.52×10^{-6}	2.65×10^{-9}	1.40×10^{11}

实验心得 通过本次实验,我深入了解了多级放大电路的设计与实现过程,运用EDA软件设计并仿真了多级放大电路,熟悉了差动放大电路动态参数的测量方法

实验七 EDA应用—电压比较器

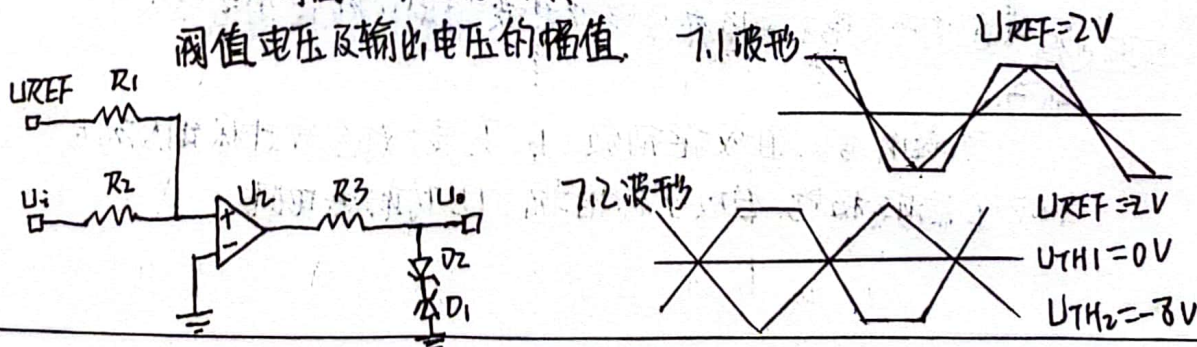
实验目的

1. 学习集成运算放大器用作比较器时的典型电路
2. 掌握电压比较器的传输特性分析

实验内容

1. 在图示电路中, $R_1 = R_2 = 5k\Omega$, 基准电压 $U_{REF} = \pm 2V$, 稳压管的稳定电压 $U_Z = \pm 5V$, 输入电压为峰值电压为 $\pm 1V$ 的三角波。试通过仿真得到电路输出电压的波形。

2. 对图 11-3 进行仿真, 观察滞回比较器的传输特性并测量阈值电压及输出电压的幅值。



实验数据整理:

实验心得 通过本次实验,我学会了如何使用EDA软件设计电压比较器电路,掌握了电压比较器的传输特性分析。

实验 11 EDA应用一 功率放大电路

实验目的

1. 了解功率放大电路的组成及放大特性
2. 研究功率放大电路交越失真及其产生的原因

实验内容

1. OCL功率放大电路
 - (1) 观察输出信号波形的失真情况
 - (2) 分别测量静态时以及输入电压峰值为11V时的 P_0 和 P_O , 计算效率。

实验结论及建议:

实验数据

输入信号 V_i 峰值/V	(mV)		电源消耗 的功率 P_{1W}	瓦特表读 数 P_{01W}
	直流电压 表读数 U_0	直流电压表 2 I_{C2}/mA		
0	0	0	0	0
11	-721.174	-645.163	9.68	1.823

实验分析 1. 随着 R_{Q2} 增大, U_{GSQ} 减小, I_{DQ} 减小, 电压放大倍数减小, 应当适当调整 R_{Q2} , 使 U_{GSQ} 增大, I_{DQ} 增大, 从而增大电压放大能力。
2. 在分立元件中很难找到稳定的具有各种温度下完全相同特性的两只管子, 因而很难实现共模抑制比很高的差动放大电路。

3. 晶体管 T_1 组成推动级, T_2, T_3 是一对参数对称的NPN与PNP型晶体管, 组成互补推挽OTL功率放大电路。

